2.2.1. Врсте убризгавања

Системи убризгавања деле се према месту убризгавања на системе:

– пре и после пригушног лептира у једној и у више тачака (SPI и MPI),

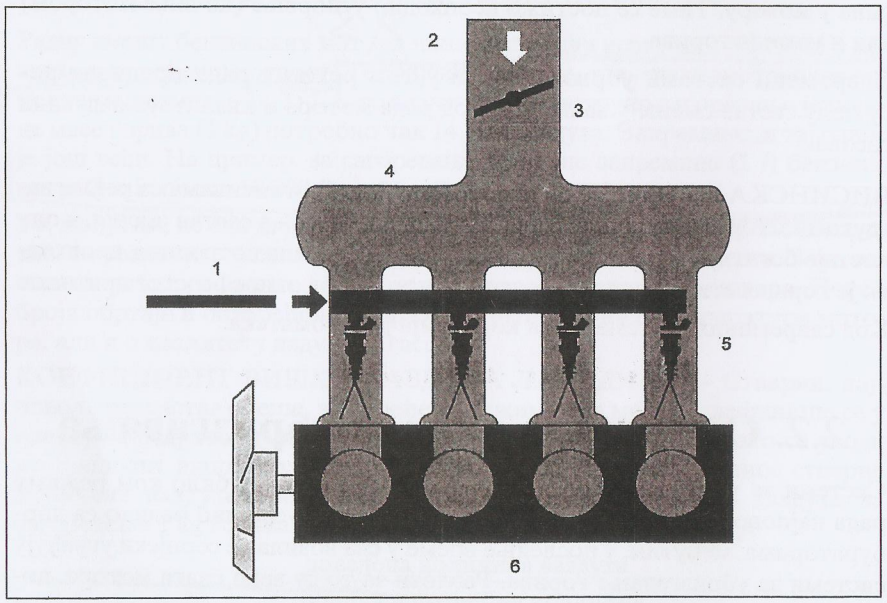
– пре и после усисних вентила индиректно и директно само у више тачака (MPI).

Код оба индиректна (спољна) система, гориво се убризгава у усисни вод, испред усисног вентила, где се образује и радна смеша. У новије време примењује се и систем директног убризгавања у сам цилиндар мотора. Код овог система се, према томе, радна смеша образује у самом цилиндру мотора (слично дизел-моторима).

Према начину дозирања горива, системи се деле на системе за континуално и периодично убризгавање са електронском регулацијом.

2.2.1.1. Убризгавање у више тачака

Овај, веома распрострањени систем, пружа најбоље услове за прецизну регулацију мотора. У стручној литератури одомаћен је назив MULTI POINT INJECTION (убризгавање у више тачака), или скраћено MPI систем.



Слика 2.4. – Појединачно убризгавање: 1. довод горива, 2. довод ваздуха, 3. пригушни лептир, 4. усисна цев, 5. бризгаљка, 6. мотор

На слици 2.4 шематски је приказан принцип рада овог система. Усисни канал сваког цилиндра снабдевен је посебним вентилом за убризгавање (бризгаљком). Њиме се постиже равномерније пуњење цилиндра које не зависи од геометрије усисног вода (колектора). Распршивање горива под притиском и при релативно високој температури, омогућава добро мешање, испаравање и хомогенизацију смеше.

ХИДРО-МЕХАНИЧКА РЕГУЛАЦИЈА. – У самом почетку, код континуалног убризгавања, регулација је била чисто механичка (нпр. K–JETRONIC), са континуалним убризгавањем горива.

МЕХАНИЧКО-ЕЛЕКТРОНСКА РЕГУЛАЦИЈА. – Касније се јавља комбинација механичко-електронске регулације (нпр. KE–JETRONIC), где се електронска регулација дограђује на чисто механичке системе. Тиме се омогује коришћење више параметара о раду мотора и тачнија регулација убризгане количине горива.

ЕЛЕКТРОНСКА РЕГУЛАЦИЈА. – Ова регулација, осим континуалног, омогућава и периодично убризгавање помоћу електричних вентила за убризгавање, којима управља електронска управљачка јединица. Она прикупља електричне сигнале појединих сензора и давача, обрађује их и формира електричне импулсе којима активирају бризгаљке. Тако су обухваћени већи број утицајних чинилаца и прецизнија регулација састава смеше у овим условима рада мотора.

2.2.1.2. Централно убризгавање

Код овог електронског система помоћу једне централне електромагнетне бризгаљке, постављене испред пригушног лептира, гориво се убризгава под притиском у струју усисаног ваздуха (сл. 2.5). Најпознатији такав систем је BOSCH-ов MONO–JETRONIC.

Овде се место убризгавања поклапа са местом увођења горива, као и код карбуратора, с тим што је распршивање принудно под притиском. Гориво се дозира у зависности од потпритиска у усисном воду, тј. од отклона пригушног лептира.

За овај систем се у стручној литератури користи назив SINGLE POINT INJEKTION, што значи убризгавање у једној тачки или краће SPI систем.

2.2.1.3. Директно убризгавање

Код овог система, слично дизел моторима, гориво се помоћу електромагнетних вентила директно убризгава у простор за сагоревање. Зато сваки цилиндар има свој вентил за убризгавање (бризгаљку), а мешавина